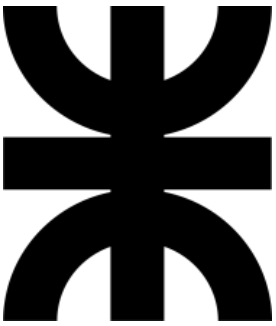
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba

Ingeniería en Sistemas de Información

Ingeniería y Calidad de Software



Trabajo Práctico Evaluable N.º 4

Plan de Configuración de Software

Año: 2026

Docentes: Ing. Laura Covaro, Ing. Cecilia Massano, Ing. Constanza Garnero, Ezequiel Izaguirre

Curso: 4K3

Grupo Nro: 8

Integrantes:

- ULIANA, Agustin – 97828
- LEDO FLORES, Francisco – 86489
- CASTELO, Matias – 88413
- DIAZ, Ivan – 87473
- SORUCO, Jonatan – 79456
- GIAIMO, Gino – 78426
- PÁEZ DE LA TORRE, Matias – 83289
- RAMALLO, Mateo – 94441
- CORREA, Jeremías – 88714
- VARGAS FERNANDEZ, Rodrigo – 96417
- FORTI, Bruno – 80818
- TRONCOZO, Valentina – 86268
- LEYES MOLINA, Selene – 65743
- CARDOZO ROJAS, Fernando – 89064

Fecha de Entrega: 02/09

Índice

Introducción..... 3

Estructura del repositorio.....4

Reglas de nombrado generales..... 5

Listado de ítems de configuración.....5

Glosario..... 7

Criterio de línea base..... 9

Link a este repositorio..... 10

Conclusión..... 11

Introducción

La Administración de la Configuración de Software (SCM, por sus siglas en inglés) es una disciplina de la Ingeniería de Software orientada a identificar, organizar y controlar los elementos que conforman un producto de software a lo largo de su ciclo de vida, permitiendo gestionar sus cambios de manera ordenada y trazable. Entre sus actividades fundamentales se encuentran la identificación de los ítems de configuración, el establecimiento de reglas de nombrado que faciliten su ubicación y control, y la definición de líneas base que funcionen como puntos de referencia estables dentro del proyecto.

El presente trabajo tiene como objetivo aplicar estos conceptos mediante el uso de una herramienta de control de versiones. Para ello, el grupo diseñó e implementó un repositorio público en GitHub destinado a resguardar el material generado durante el cursado de la materia Ingeniería y Calidad de Software (4K3). A continuación se detalla la estructura de carpetas propuesta, el listado de ítems de configuración junto con su regla de nombrado y ubicación correspondiente, y el criterio adoptado por el grupo para la definición de una línea base

Estructura del repositorio

```
ISW_4K3_G8_2C_2026
│
├── README.md
│
├── material_de_alumnos
│   ├── ejercicios
│   ├── toma_de_notas
│   └── resumenes
│
├── material_de_catedra
│   ├── bibliografia
│   │   └── <<tema>>
│   ├── templates
│   ├── guias
│   └── u_<<numero_unidad>>_<<nombre_unidad>>
│   ├── filminas
│   └── grabaciones
│
├── planificacion_catedra
│
├── trabajos_investigacion
│   └── trabajo_investigacion_<<numero>>
│
└── trabajos_practicos_evaluables
└── trabajo_evaluable_<<numero>>
```

Reglas de nombrado generales

Las carpetas se nombran utilizando snake_case y los archivos utilizando kebab-case.

Listado de ítems de configuración

Ítem de Configuración	Regla de Nombrado	Ubicación
Ejercicios	ejercicio-<<tema>>-<<autor>>.<<extension_apuntes>>	material_de_alumnos/ejercicios
Toma de Notas	toma-notas-<<ddmm>>-<<autor>>.<<extension_apuntes>>	material_de_alumnos/toma_de_notas
Resumen	resumen-<<numero_unidad>>-<<autor>>.<<extension_apuntes>>	material_de_alumnos/resumenes
Bibliografía	<<nombre-archivo>>.pdf	material_de_catedra/bibliografia/<<tema>>
Templates	template-<<tema>>-<<autor>>.pdf	material_de_catedra/templates
Diapositiva de Clase	<<numero>>-<<nombre>>.pdf	material_de_catedra/u_<<numero_unidad>>_<<nombre_unidad>>/filminas
Consigna de TPIG	consigna-tpig-<<numero>>.pdf	trabajos_investigacion/trabajo_investigacion_<<numero>>
Presentación TPIG	presentacion-tpig-<<numero>>.pdf	trabajos_investigacion/trabajo_investigacion_<<numero>>
Consigna de TP Evaluable	consigna-tp-<<numero>>.pdf	trabajos_practicos_evaluables/trabajo_evaluable_<<numero>>
Entrega de TP Evaluable	entrega-tp-<<numero>>.<<extension_tp>>	trabajos_practicos_evaluables/trabajo_evaluable_<<numero>>
Cronograma	cronograma-isw.xlsx	planificacion_catedra
Programa	programa-isw.pdf	planificacion_catedra
Guía de Cátedra	guia-<<tema>>.pdf	material_de_catedra/guias
Clase Grabada	clase-grabada-<<numero>>-<<nombre>>.md	material_de_catedra/u_<<numero_unidad>>_<<nombre_unidad>>/grabaciones

Presentación General de la Materia	presentacion-general-isw.pdf	planificacion_catedra

Nota sobre Clase Grabada: dado que los archivos de video de las clases exceden el tamaño manejable para un repositorio Git público, este ítem no almacena el video en sí, sino un archivo .md con el enlace de acceso a la grabación y una breve referencia a su contenido. Nota sobre Entrega de TP Evaluable: cuando la entrega del Trabajo Práctico consiste en código fuente (por ejemplo, un desarrollo de software), este ítem se almacena como una carpeta entrega-tp-<<numero>>/ con la estructura completa del proyecto (código, pruebas automatizadas y documentación asociada), en lugar de un único archivo entrega-tp-<<numero>>.<<extension_tp>>.

Glosario

- ISW → Ingeniería y Calidad de Software.
- U → Abreviatura usada en el texto general de la cátedra para referirse a una Unidad temática (ej: "U3: Gestión del Software como producto"). En el nombrado de carpetas y archivos se utiliza el placeholder NUMERO_UNIDAD en su lugar; no son literalmente lo mismo, sino que NUMERO_UNIDAD es el valor que reemplaza a U dentro de un nombre de archivo o carpeta.
- NUMERO_UNIDAD → Número de la unidad temática correspondiente (ej: 3), utilizado en el nombrado de carpetas y archivos (ej: u_3_...).
- NOMBRE_UNIDAD → Nombre descriptivo abreviado de la unidad temática, en snake_case (ej: gestion_del_software_como_producto).
- TP → Trabajo Práctico.
- TPIG → Trabajo Práctico de Investigación Grupal.
- DDMM → Formato de fecha Día/Mes.
- TEMA → Palabra o frase corta que identifica el tema específico del ítem (ej: scm, requisitos).
- AUTOR → Nombre del integrante del grupo que generó el ítem, en minúscula.
- NOMBRE-ARCHIVO → Nombre descriptivo del archivo de bibliografía, tal como fue provisto por la cátedra.
- NUMERO → Número identificador correlativo del ítem (de la diapositiva, la clase grabada, el TP o el TPIG, según corresponda).
- NOMBRE → Nombre descriptivo corto del ítem (de la diapositiva o la clase grabada).
- K → Referencia a la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, seguida del número de curso (ej: 4K3). Se usa únicamente en el nombre del repositorio y en la identificación general de la cátedra/curso; no es un placeholder dentro de las reglas de nombrado de los ítems de configuración.
- PDF/XLSX → extensiones de archivo.
- EXTENSION_APUNTES → Extensión correspondiente al formato del archivo utilizado para materiales elaborados por los alumnos, por ejemplo .pdf, .docx o .md.
- EXTENSION_TP → Extensión correspondiente al formato requerido para la entrega

del Trabajo Práctico Evaluable, por ejemplo .pdf, .png o .jpg.

Criterio de línea base

En nuestro proyecto, definimos una línea base luego de la devolución y corrección de cada Trabajo Práctico evaluable y de cada Trabajo Práctico de Investigación Grupal (TPIG), momento en el cual se alcanza una versión final validada. Esta decisión permite que el repositorio mantenga versiones consolidadas, correctas y alineadas con los criterios establecidos por la cátedra. De esta manera, cada línea base funciona como un punto de referencia estable para el seguimiento y control de los cambios realizados durante el desarrollo del proyecto.

Cada línea base estará compuesta por los ítems de configuración asociados al trabajo correspondiente: en el caso de un Trabajo Práctico evaluable, la consigna y la entrega final de ese trabajo; en el caso de un TPIG, la consigna y la presentación final de ese trabajo.

Para su identificación, adoptamos la convención de nombrado LB-TP<<numero>>-vFinal para los Trabajos Prácticos evaluables y LB-TPIG<<numero>>-vFinal para los TPIG. Por ejemplo: LB-TP1-vFinal, LB-TP2-vFinal, LB-TPIG1-vFinal. Esta convención permite identificar de forma clara el trabajo al que pertenece cada línea base y facilita la trazabilidad de las diferentes versiones.

Un ítem de configuración será considerado parte de la línea base cuando:

- Haya sido revisado y aprobado por al menos un integrante del grupo.
- Esté completo y en su versión definitiva, sin marcas de borrador o pendientes.
- Respete el formato, la regla de nombrado y la ubicación definidos en el listado de ítems de configuración.
- Corresponda al contenido validado del trabajo luego de las correcciones realizadas.
- Se encuentre incorporado al repositorio en el momento de establecer la línea base.

Una vez establecida una línea base, los cambios posteriores sobre sus ítems deberán realizarse de manera controlada, manteniendo el registro de las modificaciones para garantizar la trazabilidad y evitar la pérdida de la versión validada.

¿Qué sucede con el resto de los ítems? El criterio de línea base aplica específicamente a los Trabajos Prácticos Evaluables y a los TPIG, ya que son los únicos ítems que atraviesan una instancia formal de corrección y validación por parte de la cátedra, lo cual constituye el punto de referencia necesario para fijar una versión estable y definitiva. El resto de los ítems de configuración (ejercicios, tomas de notas, resúmenes, bibliografía, templates, guías, diapositivas, clases grabadas, cronograma, programa y presentación general de la materia) constituye material de referencia de actualización continua a lo largo del cursado, que no atraviesa una instancia de corrección formal por parte de la cátedra. Por ese motivo no se definen líneas base individuales para ellos: su trazabilidad y control de versiones quedan garantizados por el propio historial de commits del repositorio, que permite identificar y recuperar cualquier estado anterior en caso de ser necesario.

Link a este repositorio

https://github.com/AgustinUliana/ISW_4K3_G8_2C_2026

Conclusión

A partir del desarrollo de este trabajo práctico, el grupo logró aplicar de forma concreta los conceptos de Administración de la Configuración de Software abordados en la clase teórica. La implementación del repositorio en GitHub permitió identificar los distintos ítems de configuración generados durante la cursada, establecer reglas de nombrado consistentes que facilitan su localización y trazabilidad, y definir una estructura de carpetas que organiza el material según su naturaleza y origen.

Asimismo, la definición de un criterio de línea base —asociado a la devolución y corrección de cada Trabajo Práctico evaluable y de cada TPIG— permitió comprender la importancia de contar con puntos de referencia estables dentro de un proyecto, a partir de los cuales toda modificación posterior debe realizarse de manera controlada. Esta práctica resulta fundamental para garantizar la integridad, trazabilidad y calidad del software a lo largo de su desarrollo, y constituye una base sólida que el grupo continuará aplicando durante el resto del cursado, a medida que se vayan generando y validando nuevos ítems de configuración.